



Tema 1 · Successions i límits de successions

Activitats

Índex

1	Concepte de successió	2
2	Concepte de límit d'una successió	5
3	Límits de polinomis i fraccions algebraiques	6
	Solucions	9

1. Concepte de successió

1. ●●● Calcula els cinc primers termes de les successions següents:

[solució 1]

a. $a_n = 3n - 1$

c. $c_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$

b. $b_n = \frac{n+1}{2n}$

d. $d_n = n^2 - 2n + 1$

2. ●●● Calcula els quatre primers termes de les successions donades per llei de recurrència:

[solució 2]

a. $a_1 = 5, \quad a_n = a_{n-1} - 3$

b. $a_1 = 1, \quad a_n = 2a_{n-1} + 1$

c. $a_1 = 2, \quad a_2 = 3, \quad a_n = a_{n-1} \cdot a_{n-2}$

d. $a_1 = 64, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{2}$

3. ●●● Indica si cada successió és una progressió aritmètica, geomètrica o cap de les dues. En els dos primers casos, troba la diferència o raó.

[solució 3]

a. 2, 5, 8, 11, 14, ...

b. 3, 6, 12, 24, 48, ...

c. 1, 4, 9, 16, 25, ...

d. 100, 50, 25, 12,5, ...

e. -3, -1, 1, 3, 5, ...

f. 1, 2, 4, 7, 11, ...

4. ●●● Indica si cada afirmació és vertadera o falsa. Si és falsa, corregeix-la o dona un contraexemple.[solució 4]

a. Els termes d'una successió només poden ser nombres naturals.

b. El terme general a_n permet calcular qualsevol terme sense calcular tots els anteriors.

c. En una llei de recurrència, és suficient donar la regla sense especificar el terme inicial.

d. Per saber si un valor k pertany a una successió a_n , cal comprovar si l'equació $a_n = k$ té solució natural.

e. La successió $a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + 1$ genera els mateixos termes que $a_n = n$.

5. ... Converteix cada successió a l'altra forma de definició.

[solució 5]

- a. Donada $a_n = 3n + 1$, expressa-la mitjançant una llei de recurrència.
- b. Donada $a_n = 2^n$, expressa-la mitjançant una llei de recurrència.
- c. Donada $a_1 = 3$ i $a_n = a_{n-1} + 5$, troba el terme general.
- d. Donada $a_1 = 1$ i $a_n = -a_{n-1}$, troba el terme general.

6. ... Representa els vuit primers termes de cada successió sobre uns eixos de coordenades (eix horitzontal: n ; eix vertical: a_n). Descriu en cada cas cap on tendeix la successió.

[solució 6]

- a. $a_n = n + 1$
- b. $b_n = 10 - n$
- c. $c_n = \frac{1}{n}$
- d. $d_n = 1 + \frac{2}{n}$
- e. $e_n = \frac{(-1)^n}{n}$
- f. $f_n = (-1)^n \cdot n$

7. ... Determina, per a cada successió, si els dos valors donats en formen part. En cas afirmatiu, indica quin terme és.

[solució 7]

- a. $a_n = 4n - 3$. Valors: 25 i 30.
- b. $b_n = 2n + 5$. Valors: 19 i 24.
- c. $c_n = n^2 + n$. Valors: 30 i 40.
- d. $d_n = n^2 - 3n + 2$. Valors: 12 i 20.
- e. $e_n = \frac{n}{n+1}$. Valors: $\frac{7}{8}$ i $\frac{3}{5}$.
- f. $f_n = 5n - 1$. Valors: 34 i 38.

8. ... A partir de la representació gràfica dels termes de $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ i $b_n = 2^n$, respon les preguntes sense fer càlculs:

[solució 8]

- a. Quin d'ells creix sense límit?
- b. Quin d'ells sembla acostar-se a 0?
- c. Creus que la successió a_n arriba mai al valor 0? Justifica la resposta.
- d. Si en lloc de $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ haguéssim tingut $\left(\frac{1}{3}\right)^n$, els termes s'acostarien més de pressa o més a poc a poc al 0? Per què?

9. ... Donades les successions $a_n = n^2 + 2n - 3$ i $b_n = 8n + 124$:

[solució 9]

- Calcula a_4 , a_6 i a_9 .
- Determina si el valor 77 és un terme de a_n i, en cas afirmatiu, quin.
- Determina a partir de quin valor de n tots els termes de b_n són majors o iguals a 500.

10. ... Considera la successió $a_n = 3 - \frac{4}{n}$.

[solució 10]

- Calcula a_1 , a_2 , a_4 , a_{10} , a_{100} i a_{1000} .
- Representa els punts calculats i descriu cap a quin valor s'acosten els termes.
- Els termes superen mai el valor 3? I l'assoleixen? Raona la resposta.

11. ... La successió $\{a_n\}$ es defineix per $a_1 = k$ i $a_n = \frac{a_{n-1}}{2} + 1$.

[solució 11]

- Calcula a_2 , a_3 i a_4 en funció de k .
- Quin valor ha de tenir k perquè $a_1 = a_2$? Comprova que en aquest cas tots els termes són iguals.
- Si $k = 0$, cada vegada que avancem posicions els termes semblen acostar-se a un valor. Quin?

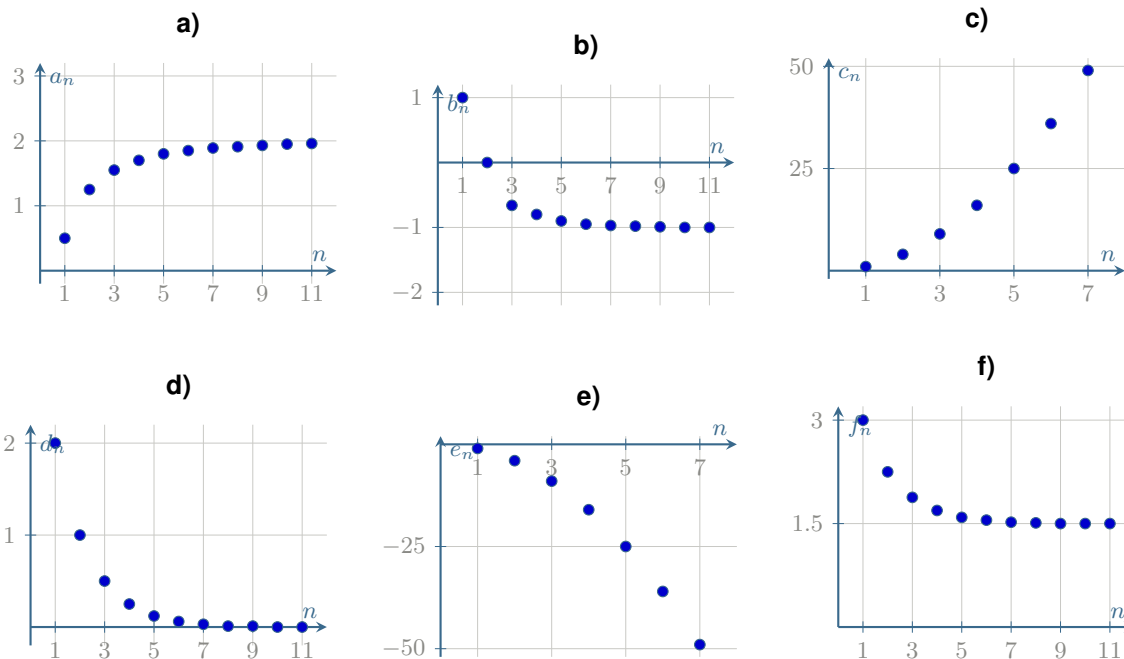
12. ... La successió $\{a_n\}$ es defineix per $a_1 = k$ i $a_n = \frac{a_{n-1}}{2} + 3$.

[solució 12]

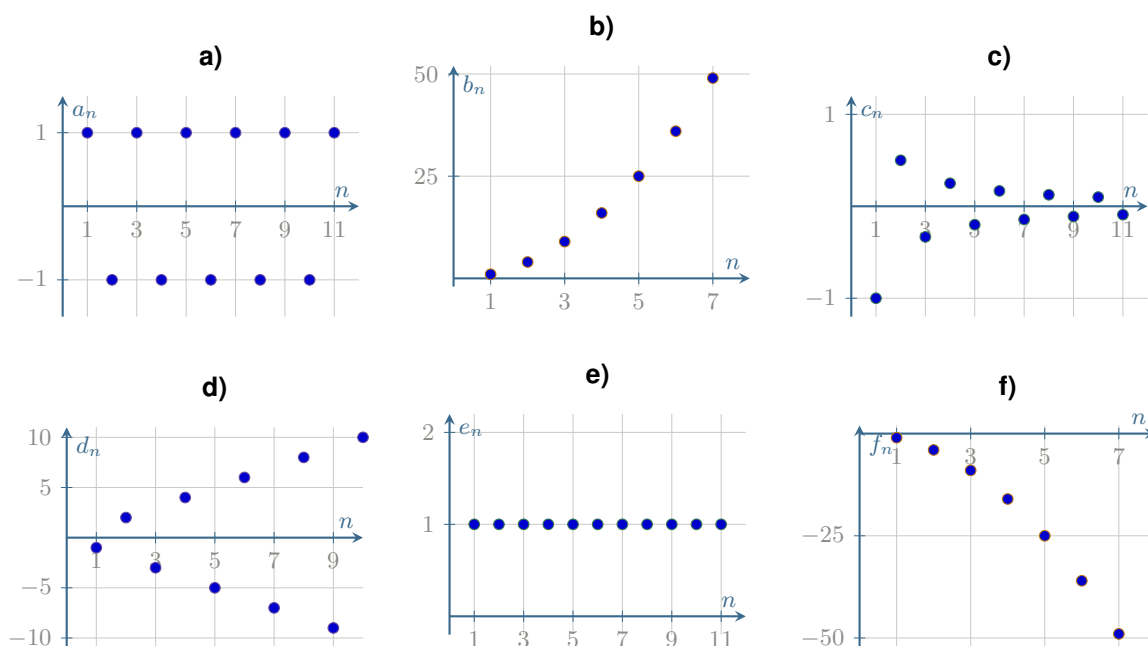
- Calcula a_2 , a_3 i a_4 en funció de k .
- Quin valor ha de tenir k perquè $a_1 = a_2$? Comprova que en aquest cas tots els termes són iguals.
- Si $k = 0$, els termes semblen acostar-se a un valor. Quin?

2. Concepte de límit d'una successió

13. ●●● Observa les gràfiques de les successions següents i determina el límit de cadascuna d'elles ($\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$). [solució 13]



14. ●●● Observa les 6 gràfiques següents i indica si les successions representades són convergents, divergents o cap dels dos tipus. Indica també el valor del límit quan existeixi. [solució 14]



3. Límits de polinomis i fraccions algebraiques

15. ... Calcula:

[solució 15]

a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (4n^3 + 7n^2 - 5)$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^4 - 6n + 8)$

e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (8n^6 + 2n^3 + 1)$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-2n^5 + 3n^3 + 10)$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-5n^2 + 9n - 12)$

f. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-7n^4 + 5n^2 - 3)$

16. ... Calcula els límits següents:

[solució 16]

a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^4 + 2n}{n^4 - 3}$

e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-4n^5 + n^3}{2n^4 + 6}$

i. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{9n^2 - 4n + 1}{3n^2 + 5}$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3n^3 + 7}{4n^3 + 1}$

f. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-8n^2 + n}{-2n^2 + 4}$

j. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n^3 + 2n}{5n^4 + 3}$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n + 5}{2n^2 + 1}$

g. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-2n^4 + 5n}{3n^5 + 2n^2}$

k. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n^3 - n^2}{2n^3 + 7n}$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n + 3}{n^2 + 2}$

h. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n^3 + n}{-3n^2 + 1}$

l. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^4 - 5n^2}{-2n^3 + 1}$

17. ... Calcula. Quan el resultat sigui 0, indica si és 0^+ o 0^- :

[solució 17]

a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + 5}{5n^4 - n}$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n - 1}{3n^6 + 1}$

e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3 + 7}{-8n^4 + 5}$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-2n^3 + n}{4n^5 + 2}$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-5n^2 + 4}{6n^5 - 2n}$

f. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3n + 1}{5n^3 + 2}$

18. ... Calcula:

[solució 18]

a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - 36}{n^2 - 12n + 36}$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{8n^4 - 2n^3 + 6n - 5}{-2n^4 + 3n^2 + n - 1}$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + 13n + 14}{5n^2 + 11n + 2}$

e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n + 3}{n^3}$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-5n^3 + 2n^2 + 3n - 1}{2n + 7}$

f. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n^3 - 7n^2 - n + 1}{4n^6 + 4n^5 + 3n - 7}$

19. ... Calcula els límits següents amb arrels:

[solució 19]

a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+5} - 2)$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^3 + 2} - n)$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n - \sqrt{n^2 + 1})$

e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (5 - \sqrt{n+1})$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{4n^2 - 3n + 2}$

f. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{9n^4 + n^2 - 3}$

20. ... Calcula els límits següents amb fraccions i arrels:

[solució 20]

a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 4}}{2n + 1}$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n + 1}}{\sqrt{4n + 9}}$

g. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - 1}{\sqrt{n^3 + 2}}$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n - 2}{\sqrt{n^3 + 3}}$

e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + 2}{\sqrt{n^4 + 5}}$

h. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{25n^4 - 3n}}{2n^2 + 7}$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{16n^2 - 1}}{n + 3}$

f. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{9n^2 + 2n}}{6n - 5}$

i. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4\sqrt{n}}{\sqrt{9n - 2}}$

21. ... Calcula els límits següents amb arrels:

[solució 21]

a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n + 3}}{3n + 7}$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 2n - 3}{4\sqrt{n^4 - 3n^3 + n - 1}}$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{n^2 + 3n - 1}}{5n + 1}$

e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{9\sqrt{n^2 + 3n - 7}}{4\sqrt{n^2 - n + 2}}$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 + 1}{\sqrt{n} - 2}$

f. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n}{\sqrt{4n^2 + 3n}}$

22. ... Troba el valor concret del paràmetre $k \in \mathbb{R}$ en cada cas segons la informació donada sobre el límit:

[solució 22]

a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} ((k - 3)n^2 + 5) = 5$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(k - 2)n^2 - 5n + 3}{n + 1} = -5$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{kn^3 - 4n + 7}{2n^3 + 5n^2} = 3$

e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{kn^3 + 4n^2 - 1}{2n^2 + 3} = 2$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(k - 3)n^2 + 2n}{2n^2 + 1} = 2$

f. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n^2 - 1}{kn^2 + 3n} = -2$

23. ... Determina la condició que ha de complir el paràmetre $k \in \mathbb{R}$ ($k > a$, $k < a$, etc.) en cada cas: [solució 23]

a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} ((5 - k)n^3 + 2n^2 - 1) = +\infty$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2k - 6)n^2 + 1}{n + 4} = -\infty$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} ((k - 4)n^2 + 5n) = -\infty$

e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} ((3k + 9)n - 7) = +\infty$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(k + 1)n^3 - 2n}{3n^2 + 5} = +\infty$

f. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(k - 1)n^2 + 3}{-2n + 5} = +\infty$

24. ... Considera la successió $a_n = \frac{5n^k - 2n^2 + 1}{3n^3 + 4}$, on $k \in \mathbb{N}$ és un nombre natural. Discuteix el valor del límit $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ segons els diferents valors del paràmetre k .

[solució 24]

25. ... Considera la successió $b_n = \frac{4n^4 - 7n + 2}{-2n^k + 5n^2 + 1}$, on $k \in \mathbb{N}$ és un nombre natural. Discuteix el valor del límit $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$ segons els diferents valors del paràmetre k .

[\[solució 25\]](#)

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

- a. 2, 5, 8, 11, 14
- b. $1, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}, \frac{5}{8}, \frac{3}{5}$
- c. $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}$
- d. 0, 1, 4, 9, 16

Solució 2 [torna a l'exercici]

- a. 5, 2, -1, -4
- b. 1, 3, 7, 15
- c. 2, 3, 6, 18
- d. 64, 32, 16, 8

Solució 3 [torna a l'exercici]

- a. Aritmètica, $d = 3$.
- b. Geomètrica, $r = 2$.
- c. Cap de les dues.
- d. Geomètrica, $r = \frac{1}{2}$.
- e. Aritmètica, $d = 2$.
- f. Cap de les dues.

Solució 4 [torna a l'exercici]

- a. **Fals.** Els termes d'una successió són nombres reals. Per exemple, $a_n = \frac{1}{n}$ dona termes racionals no naturals.
- b. **Vertader.** Aquesta és precisament la utilitat del terme general.
- c. **Fals.** Sense terme inicial no es pot construir la successió. Per exemple, $a_n = a_{n-1} + 2$ sense a_1 no determina cap successió concreta.
- d. **Vertader.** Si l'equació $a_n = k$ té solució $n \in \mathbb{N}$, el valor k pertany a la successió; si no, no hi pertany.
- e. **Vertader.** Ambdues generen 1, 2, 3, 4, ...

Solució 5 [torna a l'exercici]

- a. La diferència entre termes consecutius és sempre 3: $a_1 = 4$ i $a_n = a_{n-1} + 3$.
- b. Cada terme és el doble de l'anterior: $a_1 = 2$ i $a_n = 2 \cdot a_{n-1}$.
- c. Generem els primers termes: 3, 8, 13, 18, ... És una successió que comença en 3 i suma 5 a cada pas. Per tant $a_n = 5n - 2$.
- d. Generem els primers termes: 1, -1, 1, -1, ... Els signes alternen i el valor absolut és sempre 1. Per tant $a_n = (-1)^{n+1}$.

Solució 6 [torna a l'exercici]

- a. Els valors creixen indefinidament (recta creixent).
- b. Els valors decreixen indefinidament (recta decreixent).
- c. Els valors decreixen i s'acosten cada vegada més al valor 0, sense arribar-hi mai.
- d. Els valors decreixen i s'acosten cada vegada més al valor 1, sense arribar-hi mai.
- e. Els valors oscil·len entre valors positius i negatius $(-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots)$, però cada vegada més propers a 0.
- f. Els valors oscil·len entre valors positius i negatius $(-1, 2, -3, 4, -5, \dots)$, allunyant-se cada vegada més de 0 en totes dues direccions.

Solució 7 [torna a l'exercici]

- a. $4n - 3 = 25 \Rightarrow n = 7 \in \mathbb{N}$. Sí, $a_7 = 25$. $4n - 3 = 30 \Rightarrow n = \frac{33}{4} \notin \mathbb{N}$. No.
- b. $2n + 5 = 19 \Rightarrow n = 7 \in \mathbb{N}$. Sí, $b_7 = 19$. $2n + 5 = 24 \Rightarrow n = \frac{19}{2} \notin \mathbb{N}$. No.
- c. $n^2 + n = 30 \Rightarrow n^2 + n - 30 = 0 \Rightarrow n = 5$ (arrel positiva, $n = -6$ rebutjada). Sí, $c_5 = 30$. $n^2 + n = 40 \Rightarrow n^2 + n - 40 = 0 \Rightarrow n = \frac{-1 \pm \sqrt{161}}{2} \notin \mathbb{N}$. No.
- d. $n^2 - 3n + 2 = 12 \Rightarrow n^2 - 3n - 10 = 0 \Rightarrow n = 5$ (arrel positiva, $n = -2$ rebutjada). Sí, $d_5 = 12$.
 $n^2 - 3n + 2 = 20 \Rightarrow n^2 - 3n - 18 = 0 \Rightarrow n = 6$ (arrel positiva, $n = -3$ rebutjada). Sí, $d_6 = 20$.
- e. $\frac{n}{n+1} = \frac{7}{8} \Rightarrow n = 7 \in \mathbb{N}$. Sí, $e_7 = \frac{7}{8}$. $\frac{n}{n+1} = \frac{3}{5} \Rightarrow 5n = 3n + 3 \Rightarrow n = \frac{3}{2} \notin \mathbb{N}$. No.
- f. $5n - 1 = 34 \Rightarrow n = 7 \in \mathbb{N}$. Sí, $f_7 = 34$. $5n - 1 = 38 \Rightarrow n = \frac{39}{5} \notin \mathbb{N}$. No.

Solució 8 [torna a l'exercici]

- a. $b_n = 2^n$ creix sense límit.
- b. $a_n = (\frac{1}{2})^n$ s'acosta a 0.
- c. No: multiplicar un nombre positiu per $\frac{1}{2}$ sempre dóna un nombre positiu, mai zero.
- d. Més de pressa: cada terme es redueix a una tercera part de l'anterior, que és menys que la meitat.

Solució 9 [torna a l'exercici]

- a. $a_4 = 16 + 8 - 3 = 21$; $a_6 = 36 + 12 - 3 = 45$; $a_9 = 81 + 18 - 3 = 96$.
- b. $n^2 + 2n - 3 = 77 \Rightarrow n^2 + 2n - 80 = 0 \Rightarrow n = 8$ (arrel positiva). Sí, $a_8 = 77$.
- c. $8n + 124 \geq 500 \Rightarrow 8n \geq 376 \Rightarrow n \geq 47$. A partir de $n = 47$.

Solució 10 [torna a l'exercici]

- a. $a_1 = -1$; $a_2 = 1$; $a_4 = 2$; $a_{10} = 2,6$; $a_{100} = 2,96$; $a_{1000} = 2,996$.
- b. Els termes s'acosten al valor 3.
- c. No superen mai 3 (ja que $-\frac{4}{n} < 0$ per a tot n) i tampoc no l'assoleixen.

Solució 11 [torna a l'exercici]

- a. $a_2 = \frac{k}{2} + 1$; $a_3 = \frac{k}{4} + \frac{3}{2}$; $a_4 = \frac{k}{8} + \frac{7}{4}$.
- b. $a_1 = a_2 \Rightarrow k = \frac{k}{2} + 1 \Rightarrow k = 2$. Amb $k = 2$: $a_2 = 2$, $a_3 = 2$, ... tots iguals a 2. ✓
- c. Amb $k = 0$: $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, $a_3 = \frac{3}{2}$, $a_4 = \frac{7}{4}$, $a_5 = \frac{15}{8}$, ... Els termes s'acosten a 2.

Solució 12 [torna a l'exercici]

- a. $a_2 = \frac{k}{2} + 3$; $a_3 = \frac{k}{4} + \frac{9}{2}$; $a_4 = \frac{k}{8} + \frac{21}{4}$.
- b. $a_1 = a_2 \Rightarrow k = \frac{k}{2} + 3 \Rightarrow \frac{k}{2} = 3 \Rightarrow k = 6$. Amb $k = 6$: $a_2 = \frac{6}{2} + 3 = 6$, $a_3 = 6$, ... tots iguals a 6. ✓
- c. Amb $k = 0$: $a_1 = 0$, $a_2 = 3$, $a_3 = \frac{9}{2}$, $a_4 = \frac{21}{4}$, $a_5 = \frac{45}{8}$, ... Els termes s'acosten a 6.

Solució 13 [torna a l'exercici]

- a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 2$
- b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = -1$
- c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = +\infty$
- d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = 0$
- e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = -\infty$
- f. $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = \frac{3}{2}$

Solució 14 [torna a l'exercici]

- a. Cap dels dos tipus** (oscil·lant). No té límit ja que els termes van alternant indefinidament entre 1 i -1 .
- b. Divergent**. El límit és $+\infty$.
- c. Convergent**. El límit és 0 (els termes alternen el signe però convergeixen cap a 0).
- d. Cap dels dos tipus** (oscil·lant no acotada). Les amplituds creixen $(1, -2, 3, -4, \dots)$ i no tendeix a cap valor ni a un sol infinit.
- e. Convergent**. És una successió constant i el seu límit és 1.
- f. Divergent**. El límit és $-\infty$.

Solució 15 [torna a l'exercici]

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| a. $+\infty$ | c. $+\infty$ | e. $+\infty$ |
| b. $-\infty$ | d. $-\infty$ | f. $-\infty$ |

Solució 16 [torna a l'exercici]

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| a. 5 | e. $-\infty$ | i. 3 |
| b. $-\frac{3}{4}$ | f. 4 | j. 0 |
| c. 0 | g. 0 | k. 3 |
| d. 0 | h. $-\infty$ | l. $-\infty$ |

Solució 17 [torna a l'exercici]

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| a. 0^+ | c. 0^+ | e. 0^- |
| b. 0^- | d. 0^- | f. 0^- |

Solució 18 [torna a l'exercici]

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a. 1 | d. -4 |
| b. $\frac{3}{5}$ | e. 0 |
| c. $-\infty$ | f. 0 |

Solució 19 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^{3/2} - n) = +\infty$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n - n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2n = +\infty$

e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (5 - \sqrt{n}) = -\infty$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{4n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2n = +\infty$

f. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{9n^4} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 3n^2 = +\infty$

Solució 20 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{n}{4n}} = \frac{1}{2}$

g. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^{3/2}} = +\infty$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n}{n^{3/2}} = 0$

e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2}{n^2} = 3$

h. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^2}{2n^2} = \frac{5}{2}$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n}{n} = 4$

f. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{6n} = \frac{1}{2}$

i. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4\sqrt{n}}{3\sqrt{n}} = \frac{4}{3}$

Solució 21 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{3n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3\sqrt{n}} = 0$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n}{5n} = \frac{2}{5}$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{3/2} = +\infty$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{4n^2} = \frac{1}{4}$

e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{9n}{4n} = \frac{9}{4}$

f. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n}{2n} = 1$

Solució 22 [torna a l'exercici]

- a. Perquè el límit sigui la constant 5, el terme en n^2 ha de desaparèixer:

$$k - 3 = 0 \Rightarrow k = 3$$

- b. Com que els graus són iguals (3), igualem el quocient de coeficients:

$$\frac{k}{2} = 3 \Rightarrow k = 6$$

- c. Igualem el quocient de coeficients principals de grau 2:

$$\frac{k-3}{2} = 2 \Rightarrow k-3 = 4 \Rightarrow k = 7$$

- d. Per tenir límit -5 (graus iguals a 1), cal anul·lar el terme de grau 2:

$$k - 2 = 0 \Rightarrow k = 2$$

- e. Perquè el límit sigui 2 (grau 2), el terme en n^3 ha de desaparèixer:

$$k = 0$$

- f. Com que els graus són iguals (2), igualem el quocient de coeficients:

$$\frac{6}{k} = -2 \Rightarrow k = -3$$

Solució 23 [torna a l'exercici]

- a. El terme dominant és $(5 - k)n^3$. Perquè el límit sigui $+\infty$:

$$5 - k > 0 \Rightarrow k < 5$$

- b. El terme dominant és $(k - 4)n^2$. Perquè el límit sigui $-\infty$:

$$k - 4 < 0 \Rightarrow k < 4$$

- c. El grau del numerador (3) és major que el del denominador (2). Perquè el límit sigui $+\infty$:

$$k + 1 > 0 \Rightarrow k > -1$$

- d. El grau del numerador (2) és major que el del de-

nominador (1). Perquè el límit sigui $-\infty$:

$$2k - 6 < 0 \Rightarrow 2k < 6 \Rightarrow k < 3$$

- e. El terme dominant és $(3k + 9)n$. Perquè el límit sigui $+\infty$:

$$3k + 9 > 0 \Rightarrow 3k > -9 \Rightarrow k > -3$$

- f. Com que el coeficient del denominador és negatiu (-2), el coeficient del numerador ha de ser negatiu perquè el quocient sigui positiu ($+\infty$):

$$k - 1 < 0 \Rightarrow k < 1$$

Solució 24 [torna a l'exercici]

Per determinar el límit d'una fracció algebraica, cal comparar el grau del numerador amb el grau del denominador (que és 3). El grau del numerador depèn del valor de l'exponent $k \in \mathbb{N}$:

- **Cas 1:** $k < 3$ ($k = 0, 1, 2$)

- Si $k = 0$ o $k = 1$, el terme de major grau del numerador és $-2n^2$ (grau 2).
- Si $k = 2$, el numerador és $(5n^2 - 2n^2 + 1) = 3n^2 + 1$ (grau 2).

En tots aquests casos, $\text{grau}(\text{numerador}) = 2 < \text{grau}(\text{denominador}) = 3$. Per tant:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

- **Cas 2:** $k = 3$ El numerador i el denominador tenen el mateix grau (3). El numerador queda $5n^3 - 2n^2 + 1$. El límit és el quocient dels coeficients principals:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^3 - 2n^2 + 1}{3n^3 + 4} = \frac{5}{3}$$

- **Cas 3:** $k > 3$ ($k \geq 4$) En aquest cas, el terme $5n^k$ domina el numerador, de manera que $\text{grau}(\text{numerador}) = k > \text{grau}(\text{denominador}) = 3$. Com que el coeficient principal del numerador (5) és positiu:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$$

Resum de la discussió:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^k - 2n^2 + 1}{3n^3 + 4} = \begin{cases} 0 & \text{si } k < 3 \\ \frac{5}{3} & \text{si } k = 3 \\ +\infty & \text{si } k > 3 \end{cases}$$

Solució 25 [torna a l'exercici]

Per determinar el límit d'aquesta fracció algebraica, comparem el grau del numerador (que és fixe, grau 4) amb el grau del denominador, el qual depèn de l'exponent $k \in \mathbb{N}$:

- **Cas 1:** $k < 2$ ($k = 0, 1$) El terme de major grau del denominador és $5n^2$ (grau 2). Com que $\text{grau}(\text{num}) = 4 > \text{grau}(\text{den}) = 2$, i els coeficients principals són positius (4 i 5):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$$

- **Cas 2:** $k = 2$ El denominador queda $(-2n^2 + 5n^2 + 1) = 3n^2 + 1$ (grau 2). Com que $\text{grau}(\text{num}) = 4 > \text{grau}(\text{den}) = 2$, el límit continua essent:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$$

- **Cas 3:** $k = 3, 4$

- Si $k = 3$: el denominador té grau $3 < 4$ (terme dominant $-2n^3$). Com que el coeficient del denominador és negatiu, $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = -\infty$.
- Si $k = 4$: els graus del numerador i denominador s'igualen (4). El límit és el quocient dels coeficients principals:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n^4 - 7n + 2}{-2n^4 + 5n^2 + 1} = \frac{4}{-2} = -2$$

- **Cas 4:** $k > 4$ ($k \geq 5$) El terme dominant del denominador és $-2n^k$, de manera que $\text{grau}(\text{den}) = k > \text{grau}(\text{num}) = 4$. Per tant:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$$

Resum de la discussió:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n^4 - 7n + 2}{-2n^k + 5n^2 + 1} = \begin{cases} +\infty & \text{si } k \leq 2 \\ -\infty & \text{si } k = 3 \\ -2 & \text{si } k = 4 \\ 0 & \text{si } k > 4 \end{cases}$$

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.